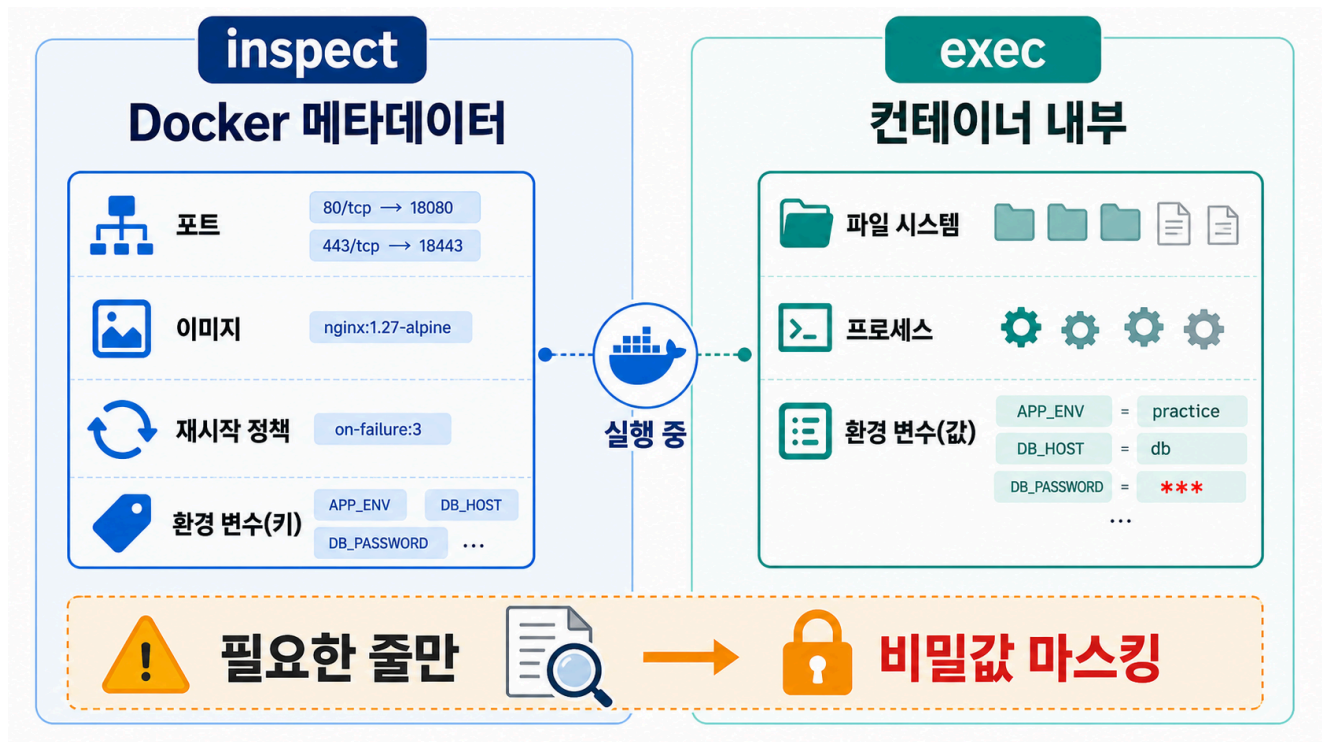


4교시: Inspect와 exec로 내부 확인



수업 목표

- docker inspect와 docker exec의 역할을 구분한다.
- port, image, restart policy 같은 metadata를 선별해서 확인한다.
- container 내부 filesystem/process를 직접 확인한다.

개념 설명

`inspect`는 Docker가 알고 있는 metadata를 보는 명령이다. port mapping, network, mount, image, env, restart policy처럼 container 외부 계약을 확인할 때 유용하다. `exec`는 이미 실행 중인 container 안에서 명령을 실행한다. filesystem, process, config file, network tool 존재 여부처럼 내부 상태를 볼 때 쓴다.

두 명령을 섞어 쓰면 안 된다. port mapping이 궁금하면 `inspect`, nginx가 실제로 어떤 파일을 serving 하는지 궁금하면 `exec`가 맞다.

단, `inspect`와 `exec env`는 secret을 보여줄 수 있다. `--env-file .env`로 넣은 값도 container metadata나 container 내부 환경에서 확인될 수 있다. 그래서 수업 기록에는 전체 출력 대신 필요한 key와 masking된 값만 남긴다.

실습 명령

```
docker inspect paperclip-day4-nginx --format 'Ports={{json
.NetworkSettings.Ports}}'
docker inspect paperclip-day4-nginx --format 'Image={{.Config.Image}} Restart=
{{json .HostConfig.RestartPolicy}}'
docker exec paperclip-day4-nginx ls -l /usr/share/nginx/html
docker exec paperclip-day4-nginx sh -c 'ps | head'
```

Expected:

```
Ports={"80/tcp":[{"HostIp":"0.0.0.0","HostPort":"18084"}]}
Image=nginx:1.27-alpine
index.html
nginx
```

선택 기준

알고 싶은 것	먼저 쓸 명령
host port가 어디에 연결됐는가	docker inspect ... NetworkSettings.Ports
어떤 image로 뒀는가	docker inspect ... Config.Image
restart policy가 무엇인가	docker inspect ... HostConfig.RestartPolicy
container 안에 파일이 있는가	docker exec ... ls
process가 무엇인가	docker exec ... ps
env key가 적용됐는가	docker inspect ... Config.Env 또는 docker exec ... env

env 확인 시 masking

env 확인이 필요하면 key 이름과 적용 여부를 본다.

```
docker rm -f paperclip-day4-env-inspect || true
docker run -d --name paperclip-day4-env-inspect --env-file
week2/day4/labs/env-report/.env alpine:3.20 sleep 300
docker inspect paperclip-day4-env-inspect --format '{{range .Config.Env}}
{{println .}}{{end}}' | grep -E 'APP_ENV|FEATURE_FLAG|DB_PASSWORD'
docker exec paperclip-day4-env-inspect sh -c 'env | grep -E
"APP_ENV|FEATURE_FLAG|DB_PASSWORD"'
```

Expected:

```
APP_ENV=practice
FEATURE_FLAG=on
DB_PASSWORD=change-me-locally
```

제출물에는 다음처럼 남긴다.

```
APP_ENV=practice
FEATURE_FLAG=on
DB_PASSWORD=***masked***
```

해석: inspect와 exec env 모두 값 확인이 가능하다. 그래서 문제 해결에는 유용하지만, 제출물이나 질문 글에는 masking이 필요하다.

주의

docker inspect 전체 JSON을 README에 붙이면 읽기 어렵다. 문제와 관련된 field만 뽑아서 증거로 남긴다.

Kubernetes에서도 같은 기준이 이어진다. Pod의 env, ConfigMap, Secret mount를 확인할 수는 있지만, 민감한 값을 그대로 issue나 README에 붙이면 안 된다.

다음 연결

다음 교시는 resource 관찰과 restart policy를 다룬다.